Катаны тап

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

3С · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Нуржигит

✓ / ×

$(2x^5)' = ?$
$= 2 \cdot x^4$
$= 2x^4$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Айдана

✓ / ×

$y = x^2$: $x = 3$ төо жаныма
$k = f(3) = 9$
$y = 9x - 18$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Элмира

✓ / ×

11-кл. $\int_0^2 x^2\,dx = ?$
$= [x^3/3]_0^2$
$= 8/3 - 0 = 8/3$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Бекжан

✓ / ×

$y = x^2$: $x = 1$ де нормаль
$k = 2$, нормаль $k = -2$
$y = -2x + 3$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Сезим

✓ / ×

$h = 20t - 5t^2$. Эң бийик чекит?
$h' = 20 - 10t = 0$
$t = 2$, $h = 20$ м

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Тилек

✓ / ×

11-кл. $\int_1^3 2x\,dx = ?$
$= [x^2]_1^3$
$= 3^2 = 9$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Нуржигит ✗

$(2x^5)' = ?$
$= 2 \cdot x^4$
$= 2x^4$

Даражаны алдыга чыгарган жок (M1): $(2x^5)' = 2 \cdot 5x^4 = 10x^4$.

2 Айдана ✗

$y = x^2$: $x = 3$ төө жаныма
$k = f(3) = 9$
$y = 9x - 18$

Жантаюуга $f(3)$ алды (M3). $k = f'(3) = 6$: $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 9$.

3 Элмира ✓

11-кл. $\int_0^2 x^2\,dx = ?$
$= [x^3/3]_0^2$
$= 8/3 - 0 = 8/3$

Туура: $x^3/3$ тин туундусу x^2; $8/3 \approx 2{,}67$ чакмак санаганга жакын.

4 Бекжан ✗

$y = x^2$: $x = 1$ де нормаль
$k = 2$, нормаль $k = -2$
$y = -2x + 3$

Нормалдын $k = -1/k$ (M4): $-0{,}5$. $y = -0{,}5(x - 1) + 1 = -0{,}5x + 1{,}5$.

5 Сезим ✓

$h = 20t - 5t^2$. Эң бийик чекит?
$h' = 20 - 10t = 0$
$t = 2$, $h = 20$ м

Туура: $t < 2$ де $h' > 0$, $t > 2$ де $h' < 0$ – максимум; $h(2) = 40 - 20 = 20$ м.

6 Тилек ✗

11-кл. $\int_1^3 2x\,dx = ?$
$= [x^2]_1^3$
$= 3^2 = 9$

$F(1)$ ди кемиткен жок (M8): $9 - 1 = 8$.